CN 2025-10-21

Ricerca degli zeri di una funzione.

Determinare $x^* \in \mathbb{R} : f(x^*) = 0$.

- **Metodo di bisezione**
  - applicabile se $f \in \mathcal{C}[a,b] \wedge f(a)f(b) < 0$;
  - ordine di convergenza lineare;
  - numero massimo di iterazioni, per soddisfare un prefissato requisito di accuratezza, noto.
- **Metodo di Newton**
  - $f(x)$ sia derivabile con continuità
  - se $f \in \mathcal{C}^{(2)}$ in un intorno di una radice semplice, allora si ha, se convergente alla radice, convergenza quadratica (ordine 2);
  - se convergente ad una radice multipla, l'ordine diviene lineare, rispecchiando, così, il malcondizionamento del problema.

Tuttavia, al contrario del metodo di bisezione, per il metodo di Newton,

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, \ldots$$

non è in generale possibile garantire la convergenza da un generico punto iniziale x_0.

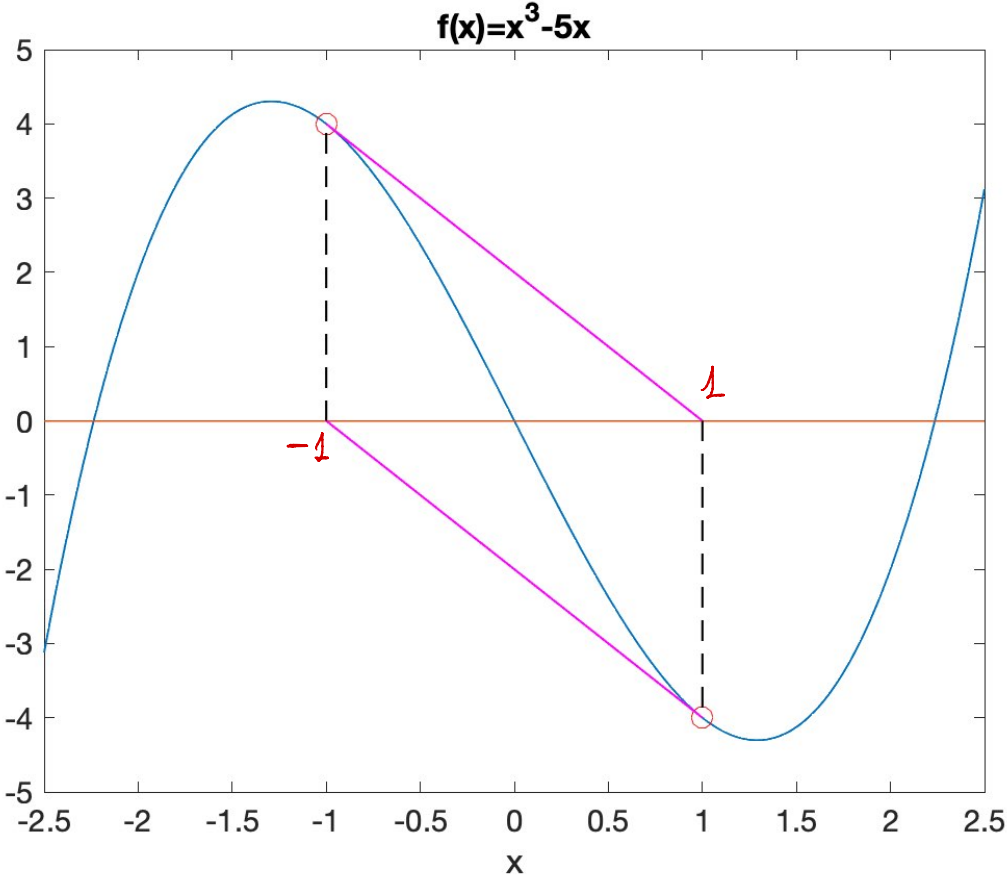
Ad esempio, se consideriamo

$$f(x) = x^3 - 5x = x(x^2 - 5),$$

che ha 3 radici, $0, \pm\sqrt{5}$, tutte semplici. Se consideriamo $x_0 = 1$, allora generiamo la successione di approssimazioni

$$1, -1, 1, -1, \ldots$$

che, evidentemente, non converge.


f(x)=x^3-5x
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
x
1
-1

La conclusione di questo esempio è che la convergenza ad una radice è garantita, per il metodo di Newton, solo in un opportuno intorno della radice. Si parla in questo caso, di **convergenza di tipo locale** mentre, per il metodo di bisezione, la **convergenza è globale**, ovvero, avviene sempre, se il metodo è applicabile.

Cerchiamo di formalizzare questo concetto, per un generico metodo iterativo, che denoteremo con

$$x_{i+1} = \Phi(x_i), \quad i = 0, 1, \ldots, \qquad (1)$$

$$x_0 \to x_1 = \Phi(x_0) \to x_2 = \Phi(x_1) \to \ldots$$

in cui $\Phi(x)$ è detta **funzione di iterazione**. Ad esempio, per il metodo di Newton,

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Se il metodo iterativo (1) serve per determinare la radice x^* di $f(x)$, allora $\Phi(x)$ deve soddisfare la proprietà di consistenza

$$x^* = \Phi(x^*) \qquad (2)$$

che garantisce che, se raggiungiamo la radice, ci fermiamo. Questo significa che il problema di determinare lo zero di $f(x)$ equivale a trovare un punto fisso della funzione di iterazione $\Phi(x)$. Pertanto, vogliamo vedere sotto quali condizioni per $\Phi(x)$, partendo da un intorno del suo punto fisso (2), la successione di approssimazioni (1) converge a x^*.

Vale il seguente risultato.

Teorema Se $\exists \delta > 0 : \forall x, y \in \overbrace{[x^* - \delta, x^* + \delta]}^{:= I(x^*)}$

Φ è Lipschitziana con costante $L < 1$,

cioè $|\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L\,|x - y|$,

allora, se $x_0 \in I(x^*) \Rightarrow x_i \in I(x^*)$, $\forall i \geq 0$,

e, inoltre, $x_i \to x^*$, $i \to \infty$.

Dim.

$x_i \in I(x^*) \iff |x^* - x_i| \leq \delta$.

Ragionando per induzione, se $x_0 \in I(x^*)$,

allora $|x^* - x_0| \leq \delta$. Pertanto,

$$|x^* - x_1| = |\Phi(x^*) - \Phi(x_0)|$$

$$\leq \underbrace{L}_{<1}\,\underbrace{|x^* - x_0|}_{\leq \delta} < \delta. \Rightarrow x_1 \in I(x^*)$$

Ragionando per induzione, se $x_i \in I(x^*)$,

allora:

$$|x^* - x_{i+1}| = |\Phi(x^*) - \Phi(x_i)|$$

$$\leq L\,|x^* - x_i| < \delta \Rightarrow x_{i+1} \in I(x^*).$$

Pertanto:

$$|x^* - x_i| = |\Phi(x^*) - \Phi(x_{i-1})|$$
$$\leq L\,|x^* - x_{i-1}|$$
$$= L\,|\Phi(x^*) - \Phi(x_{i-2})|$$
$$\leq L^2\,|x^* - x_{i-2}|$$
$$\dots \leq L^i\,|x^* - x_0| \to 0,\ i \to +\infty,$$

poiché $L < 1$. □

Corollario Se $\exists\, \delta > 0$: $\forall\, x \in [x^* - \delta, x^* + \delta] = I(x^*)$, $|\Phi'(x)| \leq L < 1$, allora $x_{i+1} = \Phi(x_i)$ converge a x^*, per $i \to \infty$.

dim.

$\forall\, x, y \in I(x^*)$:

$$|\Phi(x) - \Phi(y)| = |\Phi(x) - \Phi(x) - \Phi'(\xi)(x-y)|$$

con $\xi \in I(x,y) \subset I(x^*)$

$$= |\Phi'(\xi)| \cdot |x-y| < L\,|x-y|, \text{ con } L < 1.$$

Pertanto vale il precedente teorema. □

Vediamo come si applica questo risultato al metodo di Newton:

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$\wedge$

$$\Phi(x^*) = x^* - \frac{f(x^*)}{f'(x^*)} = x^*$$

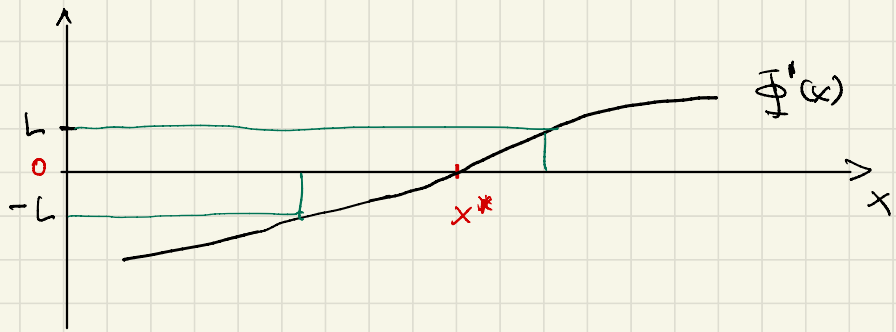
($f(x^*) = 0$)

Se x^* è una radice semplice, allora $f'(x^*) \neq 0$ $\wedge$

$$\Phi'(x^*) = \left[1 - \frac{f'(x)^2 - f''(x) f(x)}{f'(x)^2} \right] \Bigg|_{x=x^*}$$

$$= \left[\frac{f''(x) f(x)}{f'(x)^2} \right] \Bigg|_{x=x^*} = \frac{f''(x^*) f(x^*)}{f'(x^*)^2} = 0.$$

($f(x^*) = 0$)



$L < 1$

Nel caso di una radice multipla di molteplicità m, si può dimostrare

che

$$\Phi'(x^*) = \frac{m-1}{m} \quad \text{che},$$

comunque, è ancora < 1, sebbene la convergenza diventi meno favorevole.

Criteri di arresto

Se abbiamo il metodo iterativo

$$x_{i+1} = \Phi(x_i), \quad i = 0, 1, \ldots$$

per determinare uno zero di $f(x)$, cerchiamo un criterio di arresto idoneo per l'iterazione. Esaminiamo, in particolare, il metodo di Newton:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, \ldots.$$

Come abbiamo a suo tempo visto per il metodo di bisezione, il valore di $f(x)$ nelle approssi-

mazione, è da considerarsi "piccolo"

se

$$|f(x_i)| \leq tol \cdot |f'(x^*)|$$
$$\approx tol \cdot |f'(x_i)|,$$

ovvero,

$$\frac{|f(x_i)|}{|f'(x_i)|} \leq tol,$$

e quindi, per il metodo di Newton, questo equivale a richiedere che

$$|x_{i+1} - x_i| \leq tol.$$
$$\Updownarrow$$
$$|x^* - x_i|,$$

che è un controllo sull'errore assoluto. Tuttavia, se $x_i \to x^*$, con $|x^*| >> 1$, sarebbe più efficace effettuare un controllo sullo errore relativo, ovvero,

$$\frac{|x^* - x_i|}{|x^*|} \leq tol$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{|x_{i+1} - x_i|}{|x_i|} \leq tol.$$

Per rendere la scelta del criterio di arresto "automatica", potremmo pensare a un criterio del tipo

$$|x_{i+1} - x_i| \leq (1 + |x_i|) \cdot tol,$$

ovvero,

$$\frac{|x_{i+1} - x_i|}{1 + |x_i|} \leq tol$$

Pertanto, si ottiene approssimativamente un criterio di arresto basato sull'errore assoluto, se $x_i \approx 0$, ovvero, sull'errore relativo, se $|x_i| \gg 1$. Questo criterio di arresto, pertanto, si autoscala, in base alla radice a cui si sta convergendo.

N.B. da usare nei vostri elaborati.